

四川农业大学文件

校教发〔2025〕6号

本科创新实验班实施办法

为深入贯彻《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》以及学校《关于贯彻党的二十届三中全会精神 进一步深化改革的意见》（校党字〔2024〕140号）等文件要求，牢固树立人才培养的中心地位，以深化人才培养改革为着力点，探索设立本科创新实验班，致力于提升人才自主培养质量，切实增强学生创新能力和国际竞争力，特制定本办法。

一、开设条件

具有博士学位授权点或国家级一流专业，且师资充足的学院，可依托自身优势专业设立实验班。符合条件的学院，应结合学科优势、专业特色及产业需求，以自愿为原则进行申报。鼓励跨学科、跨学院、跨校区联合申报，积极推动与行业龙头企业、

科研院所等单位合作申报。

二、培养目标

实验班以科教融汇与产教融合为双轮驱动，秉持“厚基础、求创新、重实践、有特色”的培养原则，探索构建“本科—硕士—博士”的贯通式人才培养新路径。学术学位方向，着力培养造就一批理论基础扎实、专业素养高、创新能力强的研究型人才；专业学位方向，着力培养造就一批能从事新兴产业、未来产业和传统产业转型升级的复合应用型人才。实验班具体名称由开设学院自拟，已获立项的基础学科拔尖人才培养基地班可直接纳入实验班进行管理。

三、培养模式

实验班的学制与开设专业普通班一致，本科阶段均为四年或五年制。贯通培养有以下 2 个模式：

（一）“本博”贯通培养：采用“2+2+X”的培养模式。其中：“2”分别表示第一二学年完成本科阶段主要课程学习、第三四学年可自主选修硕士或博士研究生阶段的课程，“X”表示硕士和博士研究生阶段累计学习时间为 4-6 年，贯通培养年限为 8-10 年。

（二）“本硕”贯通培养：采用“2+2+X”的培养模式。其中：“2”分别表示第一二学年完成本科阶段主要课程学习、第三四学年可自主选修硕士研究生阶段的课程，“X”表示硕士研究生阶段累计学习时间为 1-3 年，贯通培养年限为 5-7 年。

四、选拔与考核

（一）遴选方式

实行院内公开选拔机制，原则上于第一学年第二学期第一教学周内完成首次遴选工作，每班核定选拔人数为 20 名。开设学院的新生可自愿报名，并由开设学院组织面试，最终根据综合遴选成绩择优录取。综合遴选成绩计算方式为：

综合遴选成绩 = 第一学期必修课加权平均成绩 $\times$ 70% + 面试成绩 $\times$ 30%。面试重点考察学习兴趣、创新思维及身心素质等综合能力。

实验班学生根据自身发展需求，可主动自愿申请退出。

（二）动态调整

依照公平、公开、公正的原则，开设学院每年定期对实验班学生开展动态考核与动态增补工作。

1. 动态考核方式：实行年度末位淘汰制。实验班学生在本科前三学年，若体质健康测试评分低于 60 分，或必修课加权平均成绩低于同年级同专业普通班平均分、且动态考核成绩位列本班后 10%，该生将被分流至同年级同专业普通班继续学习。动态考核成绩计算方式为：

动态考核成绩 = 必修课加权平均成绩 $\times$ 50% + 选修课加权平均成绩 $\times$ 20% + 创新创业成绩 $\times$ 30%。创新创业成绩侧重考核学生的科教融汇能力、产教融合能力和创新性成果。

相关成绩需及时填报智慧教育管理系统，最终成绩将由系统智慧模型自动生成。

2. 动态增补方式：开设学院同年级特别优秀的普通班学生，可申请增补至实验班。学院依据动态遴选成绩每年动态增补 1-2 名，但班级总人数不超过 25 名。动态遴选成绩计算方式为：

动态遴选成绩 = 必修课加权平均成绩 × 70% + 面试成绩 × 30%。

（三）毕业要求

按照培养计划的要求，在第二学年末，学生可根据实验班开设专业，或导师所在学科专业自行选择本科毕业和授位专业。若学生选择的导师所在学科专业与实验班开设专业差异太大，需补修所选专业的专业核心课。若学生自愿申请退出，或经动态考核被分流，已修课程可通过免修等方式向教务处申请进行学分转换，第一二学年退出的学生按同专业普通班人才培养方案要求继续学习，第三学年退出的学生可按原实验班人才培养方案要求继续学习。

非贯通培养的学生，当修完培养方案规定的所有内容，并且达到学校本科毕业条件及学士学位授予条件的，准予毕业，并授予相应学位。贯通培养的学生，毕业条件及学位授予条件须达到学校《硕士研究生管理办法》《博士研究生管理办法》有关规定，若创新成果超过学校研究生管理办法所规定的要求，可申请提前毕业和授位。

五、培养方案

（一）学分要求

四年制专业自然科学类设定为 145 学分、人文社科类为 140 学分，总学分调减 15% 左右，培养方案参照开设专业普通班的人才培养方案重新制定。五年制专业参照执行。

（二）课程体系

课程体系围绕“通识教育提素质、专业教育强本领、实践教育增才干、个性化教育促创新”的培养目标进行改革建设。在确保满足专业教学质量国家标准要求的基础上，稳定通识教育课程的数量和学分，优化本科专业教育的课程数量和学分，增加实践教育和个性化教育的学分比重，提前学习硕士、博士研究生阶段课程。为切实增强学生的国际竞争力，确保英文课程占比不低于 30%。为鼓励学生多元化学习和发展，可通过慕课学习、选修其他高水平大学课程、参加学术会议及使用创新创业成果替代等方式，申请免修相应课程、折算成绩并获得学分；也可使用双创项目结题、学术论文发表、发明专利授权、动植物新品种审定、科技成果获奖、竞赛获奖（“挑战杯”、“创青春”、中国国际大学生创新大赛）等实践成果，申请免修专业实践课，经审核通过后，还可以替代开题报告和毕业论文（设计）答辩。

1. 通识教育

自然科学类 57 学分，人文社科类 55 学分。分为思政教育课程、通识基础课程、学科基础课程、前沿与交叉课程 4 个类别，所有课程由学校统一设定（详见附表）。

（1）思政教育课程：设置 6 门必修课，共计 16.5 学分。

(2) 通识基础课程：设置 8 门必修课，共计 20 学分。

(3) 学科基础课程：设置 3-4 门必修课，共计 10 学分。其中：自然科学类以数学、物理、化学等基础课程为主，人文社科类以数学等基础课程为主。

(4) 前沿与交叉课程：设置 4-6 门选修课，自然科学类共计 10.5 学分，人文社科类共计 8.5 学分。该类别的课程具有一定的国际前沿性和学科交叉性，可引进国内外知名高校的慕课资源进行学习。自然科学专业学生需选修不少于 2 学分的人文社科类课程，人文社科专业学生需选修不少于 2 学分的自然科学类课程，跨学科选修研究生专业课的学分可互认。

2. 专业教育

自然科学类 30 学分，人文社科类 36 学分。分为专业基础课程和专业核心课程 2 个类别：

(1) 专业基础课程：自然科学类设置 4-5 门必修课，共计 15 学分；人文社科类设置 5 门必修课，共计 18 学分。

(2) 专业核心课程：自然科学类设置 4-5 门必修课，共计 15 学分；人文社科类设置 5-6 门必修课，共计 18 学分。该类别的课程由开设专业自主设置。

3. 实践教育

自然科学类 40 学分，人文社科类 31 学分。分为通识实验课程、专业实验课程、思政实践课程和专业实践课程 4 个类别：

(1) 通识实验课程：自然科学类设置 2-3 门必修课，共计 5

学分；人文社科类设置 1 门必修课，共计 2 学分。

（2）专业实验课程：不单独开设课程，自然科学类设置 10 学分选修课，由学生自主选修全校普通班自然科学类任何专业的实验课；人文社科类设置 4 学分选修课，由学生自主选修全校普通班人文社科类任何专业的实验课。

（3）思政实践课程：设置 1 门必修课，共计 2 学分。

（4）专业实践课程：设置 3 个项目的必修课，共计 23 学分。该类别的课程由学校统一设定，设置学术创新见习实践（8 学分）、学术交流实践（3 学分）、毕业实习和毕业论文（设计）（12 学分）3 个项目，成绩均由导师负责评定。

4. 个性化教育

自然科学类 18 学分，人文社科类 18 学分。为实现本科与研究生阶段课程的有机衔接，主要课程设置为学校硕士、博士研究生阶段的公共课、专业必修课或专业选修课，分为进阶课程和互免课程 2 个类别：

（1）进阶课程：设置 2-3 门必修课，共计 6 学分。该类别的课程按学科类别差异化设置，由学校统一设定。

（2）互免课程：设置 5-6 门选修课，共计 12 学分。学生可根据专业所需或自身兴趣爱好自主选修有关课程，可选修本校或其他高水平大学所有专业的硕士或博士研究生课程。修完该类课程后，可免修本科阶段对应课程。若选修本校研究生阶段的课程，在进入本校硕士或博士研究生阶段学习时，还可申请免修相应课

程。

（三）培养管理

1. 教学管理：推行小班制教学模式，依据学生的具体情况和专业需求，精心定制课程教学计划。个性化课程可前置于第三学年开展，以更好地满足学生多样化的发展需求。所有课程主讲教师原则上由具备丰富教学经验、秉持先进育人理念的高级职称教师担任，要求更加重视教学方法创新和育人实效提升。教师选聘可跨学科、跨学院、跨校区进行，以汇聚优质的教学资源。课程考核方式更加灵活多样，可采用机考、卷考、考查等形式，可选择结课即考、期中考试、期末考试等方式，原则上由任课教师自主设置。

2. 班主任管理：每个实验班配备1名专职班主任，全程负责学生的思想引领、身心发展、学业指导等日常管理。班主任的任职条件和职责要求，参照《学生工作管理办法》的有关规定执行。

3. 导师管理：从第一学年开始，为每名学生配备1名学术导师或产业导师，全程负责学生的学业规划、实验实践、职业规划、身心发展等指导。导师的任职条件和职责要求，参照《研究生导师管理办法》的有关规定执行，可进行动态调整。为确保导师能够给予学生充分的关注和指导，每名导师每届指导的学生数量不超过2名。

六、激励措施

（一）学生激励

1. 学分互认：为减少学生重复学习的负担，对于贯通培养的学生，实现“本科—硕士—博士”修读课程学分的互认。

2. 学分替代：学生可通过多途径申请课程免修，按教务处的统一规定进行成绩转换和学分认定。

3. 导师任选：学生可根据自身需求和学习兴趣，跨学科、跨学院、跨校区选择导师。

4. 项目资助：为支持学生积极开展创新创业活动，依托《专业建设支持计划》设立“创新实验班专项”，在第二学年为学生提供科研启动费，资助标准为自然科学类 3000 元/生、人文社科类 1500 元/生。

5. 奖励资助：为激励学生不断追求卓越，依托学校奖助学金体系为实验班单设 5000 元/生的“校长奖学金”，确保覆盖率不低于 30%。在国家奖学金、国家励志奖学金和社会捐资奖学金等指标分配上，向实验班的学生倾斜。对于贯通培养进入本校硕士、博士阶段继续学习的学生，按学校研究生奖助学金体系资助。

6. 国际交流学习优先推荐：为拓宽学生的国际视野，依托《国际化办学推进计划》设立“学生海外交流学习专项”，优先选派和资助实验班的学生参加学科领域内有重要影响力的国际竞赛和国际学术会议。同时，优先推荐贯通培养的学生出国（境）到其他高水平大学或科研机构进行联合培养，攻读硕士或博士学位。

7. 免试攻读研究生优先推荐：对于符合推免基本条件的实验班学生，优先推荐免试攻读研究生。学校将采取有效措施，确保

实验班国内升学、出国留学等深造率不低于 80%。

（二）教师激励

1. 课时工作量核算：班主任每学年工作量按 100 课时计算，学术或产业导师每学年按 15 课时/生计算。

2. 研究生指标分配：为鼓励导师积极参与贯通培养工作，贯通培养的学生不计入学术或产业导师的年度研究生招生指标，但该指标仅限 1 名。

3. 项目经费配套资助：为激励导师提升指导水平，通过《学科建设支持计划》《社会服务支持计划》分别设立“创新实验班专项”进行配套资助，按资助学生科研启动费标准的 1:4 配套。若导师指导的学生在硕士或博士阶段进入世界一流大学联合培养，通过《国际化办学推进计划》可给予导师 1-2 万元/生的经费资助。

（三）学院激励

本科生管理费按生均 1.5 倍划拨，单列 1 万元/班的运行费，并加倍划拨教学实践经费。

七、保障措施

（一）组织保障

1. 领导小组：学校成立由校长担任组长，分管教学的副校长担任副组长，教务处、学生处、招生就业处、研究生院、科技管理处、乡村振兴学院（新农村发展研究院）、人事处、财务处、国际交流合作处等部门主要负责人为成员的领导小组，负责实验班的顶层设计、政策审定及重大问题研究，确保实验班的发展方向

正确、政策合理。

2. 执行机构：教务处主要负责实验班开设审批、人才培养方案审核审定、教学运行组织管理、教学质量监控督导等工作，保障教学工作顺利进行。开设学院成立由院长担任组长，分管教学的副院长担任副组长，专业负责人、骨干教师等为成员的工作小组，负责实验班的学生选拔考核、班主任和导师选聘考核、人才培养方案制订修订、教学工作安排、学生日常管理等工作，确保各项工作落实到位。

（二）条件保障

1. 教学资源保障：教务处牵头打造一批高水平智慧教室，以满足小班制教学的需求。开设学院为实验班配置独立的研讨室、自习室或创新工作坊，为学生提供良好的学习环境。

2. 优质师资保障：教务处和人事处建立全校导师库，统筹跨学科、跨学院、跨校区的导师安排。开设学院统筹班主任和导师的选聘工作，班主任应选择责任心强、擅长学生管理、熟悉人才成长规律的教师担任，优先考虑曾获评学校优秀辅导员或优秀班主任的教师。学术导师或产业导师应选择学术水平高、产业实践经验丰富的硕导或博导担任，优先考虑入选《学科建设双支计划》《专业支持计划》层次资助或《社会服务支持计划》专项资助的教师。

3. 专项经费保障：学校确保实验班各项经费按时足额到位，开设学院确保专项经费全部用于实验班人才培养支出。鼓励学院

积极吸引社会资金投入实验班建设，为实验班的发展提供充足的资金支持。

八、附则

本办法由教务处负责解释，自公布之日起生效。

附件：创新实验班课程体系



附表：

创新实验班课程体系

课程类别和学分		课程性质和数量	课程设置			
			农科	理科	工科	人文社科
1. 通识教育 (自然科学类57学分，人文社科类55学分)	1.1 思政教育课程 (16.5学分)	必修课 (6门)	(1) 思想道德与法治，2.5学分 (2) 中国近现代史纲要，2.5学分 (3) 马克思主义基本原理概论，2.5学分 (4) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论，2.5学分 (5) 习近平新时代中国特色社会主义思想概论，3学分 (6) 形势与政策，3.5学分			
	1.2 通识基础课程 (20学分)	必修课 (8门)	(1) 大学英语，6学分(减2学分)。获得大学英语四六级、GRE、托福等证书，或修完指定国际化慕课，或参加2次国际会议并做英文学术报告的学生，可免修。 (2) 高等数学，4学分。获得全国大学生数学建模竞赛省级及以上等级奖项的学生，可免修。 (3) 大学体育，2学分(减1学分)。国家三级及以上运动员，或代表学校参加省级以上体育赛事的学生，可免修。 (4) 劳动(耕读)教育，2学分。获得校级文明寝室(最美寝室)，或院级及以上社会实践优秀个人的学生，可免修。 (5) 大学生心理健康与职业发展，2学分。参加大学生职业规划大赛获校级及以上等级奖项的学生，可免修。 (6) 国家安全教育，1学分 (7) 军事理论课，1学分(增设) (8) 人工智能，2学分(增设)			
	1.3 学科基础课程 (10学分)	必修课 (3-4门)	(1) 大学物理 (2) 无机及分析化学 (3) 有机化学 (4) 生命科学概论	(1) 线性代数 (2) 大学物理 (3) 无机及分析化学 (4) 有机化学	(1) 线性代数 (2) 大学物理 (3) 概率论与数理统计 (4) 无机及分析化学	(1) 线性代数 (2) 概率论与数理统计 (3) Python语言及应用
	1.4 前沿与交叉课程 (自然科学类10.5学分，人文社科类8.5学分)	选修课 (4-6门)	(1) 智慧农业前沿导论 (2) 生命组学理论与技术 (3) 合成生物学 (4) 生物芯片 (5) 全球粮食安全与动植物高效转化应用 (6) 管理与沟通	(1) 智慧农业前沿导论 (2) 生命组学理论与技术 (3) 合成生物学 (4) 生物芯片 (5) 全球粮食安全与动植物高效转化应用 (6) 管理与沟通	(1) 智慧农业前沿导论 (2) 智能制造技术 (3) 大数据与云计算 (4) 管理与沟通	(1) 智慧农业前沿导论 (2) 大数据与云计算 (3) 社会调查与研究方法 (4) 管理与沟通

课程类别和学分		课程性质和数量	课程设置			
			农科	理科	工科	人文社科
2. 专业教育 (自然科学类30学分, 人文社科类36学分)	2.1 专业基础课程 (自然科学类15学分, 人文社科类18学分)	必修课 (4-5门)	植物组: (1) 植物生理学 (2) 基础生物化学 (3) 普通遗传学 (4) 试验设计与生物统计			
			动物组: (1) 动物生物化学 (2) 动物生理学 (3) 动物遗传学 (4) 动物解剖学	(1) 基础生物化学 (2) 生物学概论 (3) 普通微生物学 (4) 物理化学	(1) 工程制图 (2) 机械工程基础 (3) 计算机辅助设计 (4) 工程力学	(1) 政治经济学 (2) 微观经济学 (3) 宏观经济学 (4) 计量经济学 (5) 统计学
	2.2 专业核心课程 (自然科学类15学分, 人文社科类18学分)	必修课 (4-6门)	设置4-5门课程, 共计15学分, 由 开设专业自主设置 。			
			设置5-6门课程, 共计18学分, 由 开设专业自主设置 。			

课程类别和学分		课程性质和数量	课程设置			
			农科	理科	工科	人文社科
3. 实践教育 (自然科学类40学分, 人文社科类31学分)	3.1 通识实验课程 (自然科学类5学分, 人文社科类2学分)	必修课 (1-3门)	(1) 大学物理实验 (2) 无机及分析化学实验 (3) 有机化学实验	(1) 大学物理实验 (2) 无机及分析化学实验 (3) 有机化学实验	(1) 大学物理实验 (2) 无机及分析化学实验	(1) Python语言及应用实验
	3.2 专业实验课程 (自然科学类10学分, 人文社科类4学分)	选修课	共计10学分, 不单独开设课程, 由学生自主选修全校普通班自然科学类任何专业的实验课。			
	3.3 思政实践课程 (2学分)	必修课 (1门)	共计2学分, 参加了寒暑期社会实践并形成报告的, 可免修。			
	3.4 专业实践课程 (23学分)	必修课 (3项)	(1) 学术创新见习实践, 8学分。可免修, 导师应结合学生参加的“创新实验班专项”和导师安排的科研项目完成情况进行综合评价, 折算成绩并赋予学分。 (2) 学术交流实践, 3学分。可免修, 导师应结合学生参加的学术交流活动情况进行综合评价, 折算成绩并赋予学分。 (3) 毕业实习和毕业论文(设计), 12学分。可结合学生的双创项目结题、学术论文发表、发明专利授权、动植物新品种审定、科研产业成果获奖、竞赛获奖等实践成果, 经审核通过后, 直接替代开题报告和毕业论文(设计)答辩有关流程。			

课程类别和学分		课程性质和数量	课程设置			
			农科	理科	工科	人文社科
4. 个性化教育 (18学分)	4.1 进阶课程 (6学分)	必修课 (2-3门)	植物组-学术学位方向: (1) 高级生物统计及试验设计 (2) 高级植物生物化学 (3) 专业英语与论文写作 植物组-专业学位方向: (1) 高级生物统计及试验设计 (2) 高级植物生物化学 (3) 专业英语与论文写作	学术学位方向: (1) 高级生物统计及试验设计 (2) 高级生物化学与分子生物学 (3) 专业英语与论文写作 专业学位方向: (1) 高级生物统计及试验设计 (2) 高级生物化学与分子生物学	学术学位方向: (1) 工程试验设计与数据处理 (2) 高级计算机辅助设计 (3) 专业英语与论文写作 专业学位方向: (1) 工程试验设计与数据处理 (2) 高级计算机辅助设计	学术学位方向: (1) 高级微观经济学 (2) 高级计量经济学 (3) 专业英语与论文写作 专业学位方向: (1) 高级微观经济学 (2) 高级计量经济学
	4.2 互免课程 (12学分)	选修课 (5-6门)	共计12学分，学生可根据专业所需或自身兴趣爱好 自主选修有关课程 。 学术学位方向 可选修其他高水平大学的学术学位硕士或博士研究生课程，也可选修本校所有专业的学术学位硕士或博士研究生课程。 专业学位方向 可选修其他高水平大学专业学位硕士或博士研究生的课程，也可选修本校所有专业的专业学位硕士或博士研究生课程。 修完该类课程后， 可免修本科阶段对应课程 。若选修本校研究生阶段的课程， 在进入本校硕士或博士研究生阶段学习时，还可申请免修相应课程 。			